Практическая применимость проекта

1. Ценность проекта, боли и ЦА.

Сигнатурные IDS/IPS хорошо ловят известные угрозы, но слабее справляются с новыми и видоизменёнными атаками. При этом SOC-команды тонут в алертах и тратят время на отсев ложных срабатываний. Разрабатываемая ML-модель будет анализировать поведение сетевых соединений и находить нетипичную активность, которую сигнатуры не описывают. Ожидается, что модель будет выступать в роли дополнительного слоя защиты: делать первичный разбор трафика и ранжировать события по подозрительности.

Потенциальными заказчиками и пользователями подобного решения могут выступать SOC-команды организаций, которые эксплуатируют собственную сетевую инфраструктуру и заинтересованы в обеспечении её безопасности.

2. Реалистичность внедрения и возможные ограничения

Идея разработки ML-модуля для обнаружения вредоносного сетевого трафика вполне реалистична и внедряема, кроме того, подобные подходы уже используются в современных системах ИБ. Однако вывод модели в промышленную эксплуатацию и интеграцию с сетевой инфраструктурой требует дополнительной проработки.

Потенциальные трудности, с которыми можно столкнуться:

1. Обучение на устаревших данных. UNSW-NB15 собран в 2015 году на тестовой инфраструктуре и не отражает современные протоколы и атаки. Нужны проверка на актуальном трафике, мониторинг дрейфа и регулярное переобучение.

2. Риск высокого количества ложных алертов, а также ложноотрицательных срабатываний.

3. Намеренное изменение характеристик трафика с целью атаки на саму ML модель.

3. Оценка качества заказчиком

Поскольку accuracy при таком дисбалансе вводит в заблуждение, целесообразнее ориентироваться на:

Recall при фиксированном FPR и PR-AUC: сколько атак находим при допустимом числе ложных алертов;

Macro-F1 и recall по классам атак, чтобы редкие угрозы не терялись за массовыми;

Качество на test_unseen;

Скорость и задержка обработки соединений;

Интерпретируемость для аналитиков (важность признаков, SHAP).